ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель направления «ПАО Московская Биржа»	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Е. А. Кондратьев	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Описание языка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ОЯ 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студенты группы БПИ235
_____ / А. О. Сазонов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ОЯ 01-1-ЛУ

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Описание языка

RU.17701729.05.01-01 ОЯ 01-1

Листов 6

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий дополнительный документ описывает форматы входных данных, используемые в Risk Calculator for MOEX SPFI.

В документе приведены сведения о CSV/JSON-портфеле, сценариях, лимитах, Excel market data bundle, FX history, discount и forward curves, fixings и calibration instruments.

Описание подготовлено по фактическим загрузчикам backend и предназначено для пользователя, который должен подготовить корректные входные файлы для расчета.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА 4
1.1. Назначение документа 4
1.2. Формат портфеля 4
1.3. Формат сценариев 4
1.4. Формат лимитов 5
1.5. Формат market data bundle 5
1.6. Формат API payload 5

1. ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА

1.1. Назначение документа

В проекте не используется отдельный предметно-ориентированный язык программирования, однако используются фиксированные форматы входных данных и API payload. Настоящий документ описывает эти форматы как «язык» обмена данными между оператором, frontend и backend.

1.2. Формат портфеля

Портфель может передаваться в CSV, JSON, XLS или XLSX. В backend каждая строка нормализуется в модель `OptionPosition`. Основные поля:

- `instrument_type` – тип инструмента: `option`, `forward`, `swap_ir`;
- `position_id` – идентификатор позиции;
- `option_type` – `call` или `put`;
- `style` – `european` или `american`;
- `quantity` – количество контрактов, знак задает направление;
- `notional` – номинал или мультипликатор;
- `underlying_symbol` – код базового актива;
- `underlying_price` – цена базового актива;
- `strike` – strike, forward price или fixed rate;
- `volatility` – годовая волатильность;
- `maturity_date` – дата погашения или экспирации;
- `valuation_date` – дата оценки;
- `risk_free_rate` – безрисковая ставка;
- `dividend_yield` – дивидендная доходность;
- `currency` – валюта ISO 4217;
- `liquidity_haircut` – параметр ликвидностной надбавки;
- `model` – предпочтительная модель оценки: `black_scholes`, `binomial`, `mc`.

Для свопов дополнительно используются поля fixed/float rates, day count, curve refs, payment lag, leg settings, calendars, spreads, currencies of legs и flags exchange principal.

1.3. Формат сценариев

Сценарий соответствует модели `MarketScenario`. Основные поля:

- `scenario_id` – идентификатор сценария;
- `underlying_shift` – относительный сдвиг базового актива;

- `volatility_shift` – абсолютный сдвиг волатильности;
- `rate_shift` – абсолютный сдвиг ставки;
- `probability` – вероятность сценария;
- `curve_shifts` – сдвиги отдельных кривых;
- `fx_spot_shifts` – сдвиги FX spot.

Если вероятность указана, historical VaR/ES могут рассчитываться как weighted-оценки по левому хвосту.

1.4. Формат лимитов

Лимиты передаются в JSON. Поддерживаются лимиты по основным метрикам риска (`var_hist`, `es_hist`, `var_param`, `es_param`, `lc_var`) и лимиты по стресс-сценариям. Backend проверяет, что значения лимитов являются положительными конечными числами.

1.5. Формат market data bundle

Market data bundle передается как набор XLSX-файлов:

- `curveDiscount.xlsx` – discount curves;
- `curveForward.xlsx` – forward/projection curves;
- `fixing.xlsx` – historical/latest fixings;
- `calibrationInstrument*.xlsx` – OIS, IRS, FRA, FX swap, basis и XCCY calibration instruments;
- `RC_*.xlsx` – FX history.

Backend распознает currency code и curve names, строит `MarketDataContext`, калибрует кривые и проверяет полноту данных для расчета. Для production-style расчета неполный market data bundle блокируется.

1.6. Формат API payload

Frontend отправляет расчет через `POST /metrics`. Payload содержит:

- `positions` – массив нормализованных позиций;
- `scenarios` – массив сценариев;
- `limits` – лимиты;
- `alpha` – уровень доверия;
- `horizon_days` – горизонт риска;
- `parametric_tail_model` – `normal` или `cornish_fisher`;
- `base_currency` – базовая валюта;
- `fx_rates` – словарь FX-курсов;

- `liquidity_model` – модель ликвидностной надбавки;
- `calc_sensitivities`, `calc_var_es`, `calc_stress`, `calc_margin_capital` – flags расчета;
- `market_data_session_id` – идентификатор market data session;
- `auto_market_data` – разрешение автоматической загрузки bundled market data.

Ответ `MetricsResponse` содержит результаты расчета, validation log, data quality, stress rows, LC VaR breakdown, contributors, PnL distribution и служебные поля методологии.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					